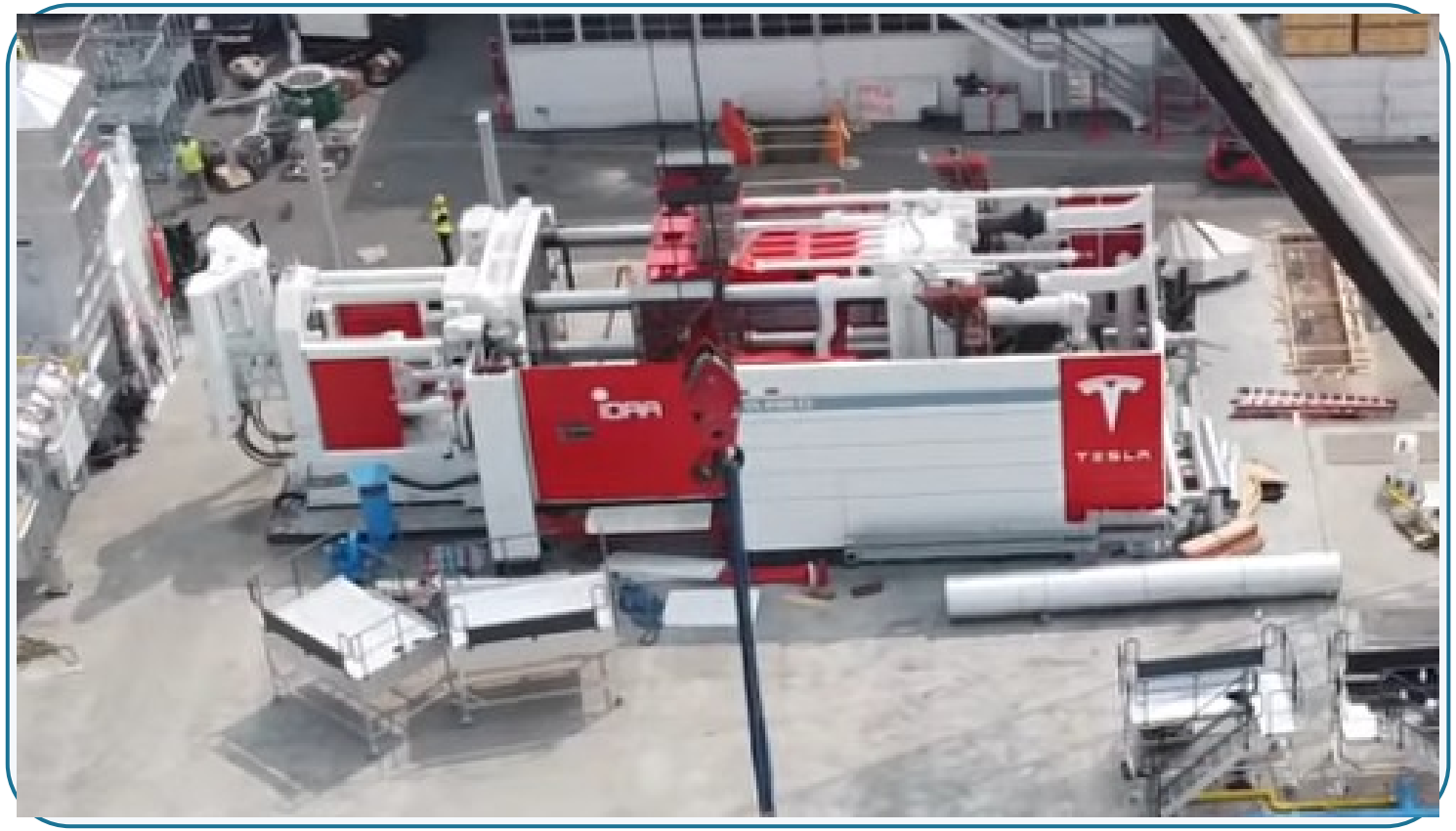
Tesla отступила дважды. Компании не учатся один раз.



GE сожгла $4 млрд на Predix, 95% AI-пилотов не доходят до production (MIT Sloan 2025) — где AI работает, а где нет?

«Excessive automation at Tesla was a mistake. Humans are underrated» — Илон Маск, апрель 2018.

AI в дискретном и процессном производстве

Лекция 11 · Модуль 2 · Q&A. Курс «Применение AI в инженерии», 3 курс.

Назвать два типа производства и для каждого 3–4 dominating инструмента 2026 года. Для конкретного кейса определить колонну (дискретное / процессное), AI-стек и структурный риск на стыке. Критически оценить vendor-claim «AI –70% downtime» — отличить демо от production-baseline, задать 3 уточняющих вопроса. Описать regulatory landscape (FDA Part 11, ATEX, ISO 9001, Указ 250). Сформулировать 4 категории критериев «AI не нужен» и применить к учебному кейсу.

Маршрут лекции — пять разделов

РАЗДЕЛ 1 · ОБЩЕЕ

6 слайдов

Adoption landscape · индустриальные модели · OT/IT · hype-collapse трио

РАЗДЕЛ 2 · ДИСКРЕТНОЕ

9 слайдов

CV-инспекция · разметка · PdM · коботы · Tesla 2018 · границы CV-QC

РАЗДЕЛ 3 · ПРОЦЕССНОЕ

7 слайдов

Мягкие сенсоры · MPC/RL · PdM на границе · регуляторика

РАЗДЕЛ 4 · РАМКА РЕШЕНИЯ

6 слайдов

4 категории критериев · матрица альтернатив · 5-шаговая рамка

РАЗДЕЛ 5 · ЗАМЫКАНИЕ

3 слайда

Recap + Q&A + bridge к Лекции 12

Шесть терминов, которые понадобятся

Термин	Определение
ISA-95	Стандарт интеграции систем предприятия и производства. 5 уровней: L0 физический процесс ↔ L4 ERP.
MES	Manufacturing Execution System — оперативное управление производством. Уровень L3: заказы, OEE-отчёты, traceability.
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерский контроль и сбор данных. Уровень L2, мнемосхема.
PLC	Programmable Logic Controller. Уровень L1, цикл 1–10 мс, детерминированный. Сюда AI не входит как контроллер.
OEE	Overall Equipment Effectiveness = доступность × производительность × качество. Без OEE-framing vendor-claim бессмыслен.
Мягкий сенсор	Программная модель, оценивающая трудно-измеряемые параметры (вязкость, концентрация) по легко-измеряемым (температура, давление). Cornerstone процессного производства.

Две модели производства. AI входит в обе — но по-разному.

Дискретное (левая колонна)

Иконка: автомобиль / сборочный конвейер

Единицы продукции считаются **штучно**. Сборка автомобилей, электроники, авионики, бытовой техники.

Инструменты AI: **компьютерное зрение для контроля качества**, **коботы**, **generative process planning**.

Failure-метка: Tesla 2018 — «excessive automation a mistake».

Процессное (правая колонна)

Иконка: ректификационная колонна / трубопровод

Материал течёт **непрерывным потоком**. Химия, фарма, металлургия, цемент, пивоварение, переработка.

Инструменты AI: **мягкие сенсоры**, **MPC/RL гибрид**, **прогностическое обслуживание**.

Failure-метка: F-35 ALIS — $44 000 / лётный час (отменена).

Соединительный пояс (universal)

78% компаний используют AI. Только 5,5% — high performers. MIT Sloan 2025: 95% пилотов не доходят до production. McKinsey State of AI 2025.

Раздел 1

Что общее для обеих моделей

Roadmap позиция

1 Общее → 2 Дискретное → 3 Процессное → 4 Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе

Adoption landscape 2025–2026.

OT/IT раскол как фундаментальный лоскут.

Индустриальные фундаментальные модели — augmentation, не controller.

78% используют. 5,5% извлекают ценность.

MIT SLOAN 2025

95%

пилотов не доходят до production · 14 мес · +380% бюджета

RAND 2025

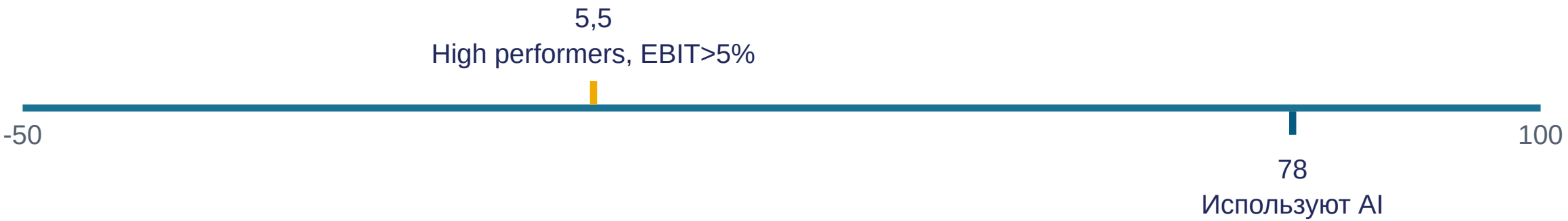
80,3%

проектов без business value · 547 из 684 млрд $

DELOITTE 2025

42%

компаний закрыли ≥1 AI-инициативу · $7,2M sunk cost per abandoned



% компаний (McKinsey 2025) · McKinsey State of AI 2025

Большинство пилотов умирают между proof-of-concept и production — это и есть «застревание на пилотной стадии».

Рыночные оценки 2025 расходятся в 5×



$ млрд, рынок «AI in manufacturing» 2025 · один и тот же сегмент, три методологии

Урок для инженера. Это не ошибка одного аналитика — определения сегмента и methodology расходятся. Читайте methodology, не верьте одной цифре. Gartner: весь GenAI-рынок — $644 млрд, но это все индустрии, не только производство.

OT/IT раскол — фундаментальный structural divide

OT — Operational Technology

- PLC · SCADA · DCS · конвейеры · реакторы
- Цикл 1–10 мс, детерминированный
- Strong consistency — гарантированный budget
- Audit trail обязателен (FDA Part 11, GAMP, ATEX)
- SIL 2/3 — изменение требует валидации

IT — Information Technology

- Облако · дата-центры · ML pipelines
- Цикл мс–секунды, eventually-consistent
- «Возможно, переспросим через секунду»
- Audit trail для security/compliance, не для control
- SaaS-обновления каждую неделю

AI приходит **из IT в OT** и упирается в этот раскол. LLM с задержкой 100–500 мс физически не вмещается в PLC-цикл 1–10 мс.

Фундаментальные модели = augmentation, НЕ controller

Что есть

Siemens Industrial Foundation Model (Hannover Messe март 2025): обучен на 150 ПБ engineering data + более 1000 AI-патентов Siemens.

Foxconn FoxBrain (март 2025): derivative от Llama 3.1 70B + DeepSeek techniques; параметры injection-molding, Computex 2025 демо.



Что они делают хорошо

Разбирают чертежи и спецификации; отвечают на эксплуатационные вопросы; готовят отчёты; помогают новичку разобраться в legacy документации.

Что они НЕ делают (3 причины)

1. Задержка вывода. LLM требует 100–500 мс на запрос. PLC-цикл — 1–10 мс. Физически не вмещается в control loop.

2. Галлюцинации. Недетерминированный output несовместим с замыканием контура управления. Контроллер не имеет права придумать команду.

3. Сертификация. Нет audit trail для SIL 2/3, FDA Part 11, GAMP®5. Black-box ML не проходит валидацию.

Архитектурный выбор

Chat-помощник для оператора ≠ autonomous controller. Это два разных архитектурных класса AI.

Tesla Optimus: демо есть, production нет

Демо (2022–2024)

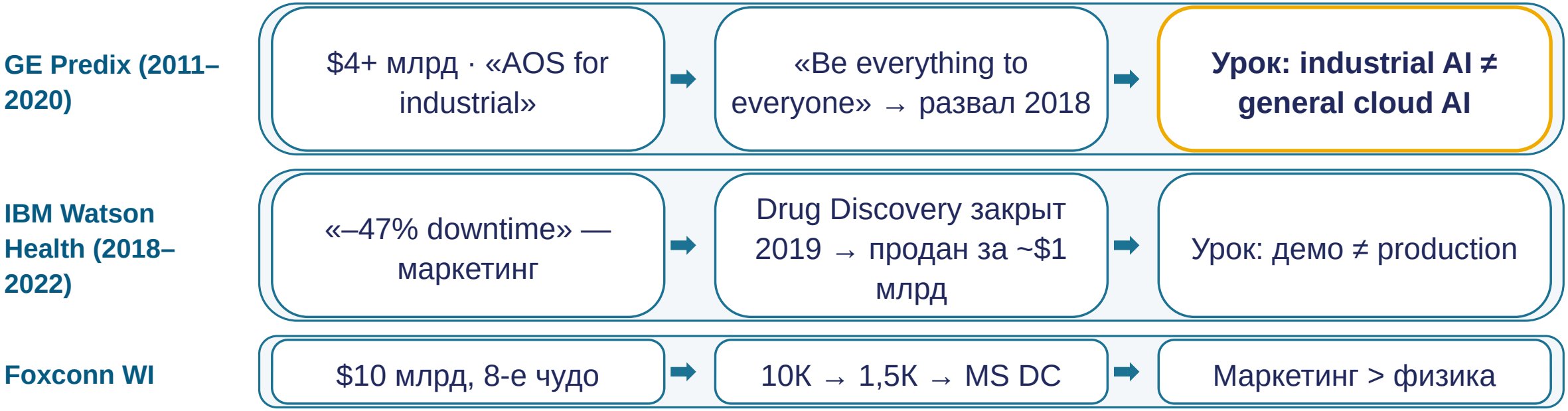
- Складывает футболки · переносит коробки · ходит по фабрике
- AI Day 2022/2024 · Cybercab event октябрь 2024
- Обещано: 10–20 тыс. Optimus к 2025, ~$30 тыс/юнит

Production (2026)

- Не задействован в production-сборке ни на одном заводе
- Cybercab: напитки гостям — Wired подтвердил удалённое управление
- Reality check февраль 2026: deployment не подтверждён

Демо ≠ production. Production требует надёжности 99,9% в неконтролируемой среде × десятки тысяч часов × тысячи юнитов. Между демо и production — обычно 5–10 лет, и большинство демо не переходят.

Три истории на $4 млрд каждая. Один урок: AI ≠ магия.



Раздел 2

Дискретное производство

Roadmap позиция

1 Общее → **2** Дискретное → 3 Процессное → 4 Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе (9 слайдов)

CV-инспекция + эталонная разметка (BMW GenAI4Q + TSMC + Boeing).

Boeing 737 door plug — «CV последняя линия защиты».

Стоимость разметки vs объём данных.

CV-инспекция в production — три рабочих кейса

BMW GENAI4Q (REGENSBURG)

2025

Bespoke inspection catalogue · Factory of the Year 2024

TSMC WAFER DEFECT DETECTION

95%

accuracy · +10–15% yield на 5/3 нм — сотни млн $

BOEING 737 FUSELAGE

дек. 2025

CV критических зон · photo-driven part validation



Все три кейса требуют **эталонной разметки**: при defect rate 1–2% class imbalance заставляет учить модель на большом объёме нормальных примеров и скудных дефектах.

CV — последняя линия защиты, не первая

Что произошло

5 января 2024. Alaska Airlines 1282, Boeing 737 MAX 9, Portland → Ontario. На высоте 16 000 футов вылетает door plug — заглушка аварийного выхода.

Все 171 пассажир + 6 экипажа живы (низкая высота, ремни были).

Причина: механики на заводе Boeing Renton сняли door plug для ремонта рядом, не задокументировали, переустановили без четырёх крепёжных болтов.



Где была CV-инспекция

Boeing использует CV-инспекцию на финальном этапе. **Door plug — структурно правильный визуально.** AI видит «дверь стоит на месте». AI **не видит**, есть ли четыре болта внутри — они закрыты обшивкой.

Последствия

FAA cap 38 / месяц — потолок производства до решения regulatory.

Spirit AeroSystems: **50 fuselages — rework**.

Everett 737 MAX line задержан 12 месяцев.

Стоимость для Boeing: ~$1+ млрд только direct.

Урок (read-out-loud)

«CV — последняя линия защиты, не первая.»

Без upstream sign-off + audit trail в MES + GAMP-style traceability — AI на финале не починит то, что не было задокументировано на сборке.

Эталонная разметка — дорого. Данные — дёшево.

Дёшево

• Сырые данные — камеры: 10 ТБ/смену с конвейера
• Сенсоры IoT — гигабайты/день, копейки за ГБ
• Видеоархив SCADA — storage стоит, данные доступны

Дорого

• Эталонная разметка — 500–2000 ₽/час эксперта
• Рентген шва: 5–15 мин на пример · десятки тыс. нужны
• Class imbalance 1% — на 1000 дефектов нужно ~100 000 примеров

Это **первый критерий категории «данные»** в §4: нет эталонной разметки adequate volume → AI не работает, независимо от стека. Альтернативы: synthetic data, active learning, rules-based + ML hybrid.

PdM на дискретном: vendor vs reality

Vendor обещает

Tata Steel: «–20% downtime, –15% maintenance cost».

BMW AIQX (2025): «realtime sensor + image fusion для прогнозирования отказа узла».

Generic vendors (отрасль): «–25 до –40% downtime, –50 до –70% reactive maintenance».



McKinsey 2025 reality check

«Большинство компаний пока **не извлекают value** от PdM-инвестиций».

ROI 8–14 месяцев — это **best case**, не среднее.

Только **5,5% high performers** реально извлекают EBIT-impact.

OEE callback

«–25% downtime ≠ +25% OEE».

OEE = доступность × производительность × качество.

Снижение downtime → растёт доступность. Но что с производительностью? Что с качеством?

Если для снижения downtime увеличили частоту PM-обслуживания → производительность упала. Если уменьшили допуски на ТО → качество может упасть.

Третий вопрос к вендору (после baseline и окна): какой компонент OEE улучшается?

Коботы + Toyota Jidoka 2.0

10 000

AI-моделей Toyota GAIA, созданных сотрудниками цеха (2024)

было 8 000 в 2023 — рост ×1,25 за год

10 000 часов ручной работы сэкономлено в год · Jidoka 2.0: augment, не replace

Anti-thesis к narrative «AI заменяет людей». Toyota — крупнейший автопроизводитель мира — публично отрицает framing замены. Hyundai + Boston Dynamics: Spot для exterior QC, Atlas — первое коммерческое развёртывание гуманоида (HMGMA, Georgia).

Tesla 2018 — канонический урок automation paradox



Model 3 / неделю · Q1 2018, ориентир Wall Street

13 апреля 2018, твит Маска: «Excessive automation at Tesla was a mistake… Humans are underrated». Корневая причина (IMD): Tesla заменяла людей там, где variability — feature, не bug. **Automation paradox** (Bainbridge, 1983): чем больше автоматизация, тем критичнее остающиеся операторы. Альтернатива — Toyota Jidoka, работает с 1950-х на том же типе продукта.

Границы CV-QC + альтернативы до ML

Где CV ломается

• Low-contrast defects — микротрещина при обычном свете невидима
• Сдвиг распределения при смене продукта (5+ моделей)
• Scarce defect labels — редкие типы, callback к s16

Альтернативы до ML

• Структурированный/поляризованный свет · рентген · тепловидение
• Rules-based vision — 60–70% inspection workloads, дёшево
• Hybrid: физика → rules → ML только на остатке 10–20%

Hybrid: физика амплифицирует сигнал → rules ловят 60–70% → ML только на остатке 10–20%.

«80% configuration work» — vendor self-claim, не metric

Вопросы к вендору

1 · Baseline — сколько часов/FTE было? → 2 · Окно — день? месяц? лучший run? → **3 · Вмешательства — что сделал AI?** → 4 · OEE-канал — A/P/Q?

Young Liu (Foxconn, май 2025): «software теперь выполняет ~80% работы по настройке». Vendor self-claim, не third-party metric — без baseline, окна измерения и перечня вмешательств.

Четыре типа провалов на дискретном

Тип провала	Кейс	Урок
1 · Чрезмерная автоматизация	Tesla 2018 — «excessive automation a mistake»	Augment, не replace (Toyota Jidoka 2.0)
2 · Сдвиг распределения	CV модель A → плохо на модели B без дообучения	План дообучения + drift-детектор + rules fallback
3 · Scarce labels	Rare defects 1:10000 · Boeing 737 door-plug	Physical amplification + rules до ML · hybrid pipeline
4 · Vendor self-claim	Foxconn «80%» · Tata Steel «–20%» · BMW AIQX	3 вопроса (baseline/окно/вмешательства) + OEE-вопрос

Раздел 3

Процессное производство

Roadmap позиция

1 Общее → 2 Дискретное → **3** Процессное → 4 Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе (7 слайдов)

Мягкие сенсоры (BASF Geismar + Pfizer Vox).

MPC / RL гибрид + CIRL (Yokogawa-JSR FKDPP).

RL distribution drift.

Мягкие сенсоры: BASF + Pfizer Vox

BASF Geismar (Louisiana, 2023–2024)

Мягкие сенсоры дают real-time оценку quality parameters без physical lab samples.

–30% batch defects без увеличения тестирования.

R&D formulation 18 мес → 3 недели для определённых классов соединений.



Pfizer Vox (2024–2025)

GenAI на AWS Bedrock + SageMaker.

Identify «golden batch» parameters в mRNA-вакцинах; detect anomalies; **recommend actions to operators**.

+20 000 vaccine doses per batch.

Ключевое: «recommend», не autonomous. Consistent с FDA Part 11 — оператор подписывает release.

Что такое мягкий сенсор

Программная модель, которая оценивает **трудно-измеряемые** параметры (вязкость продукта, концентрация активного компонента, плотность) по **легко-измеряемым** (температура, давление, расход, спектроскопические данные).

Это **input substitute** для дорогой / медленной лабораторной пробы — но не контроллер процесса.

Forward-link к §4

Pfizer Vox станет worked example в §4 — мы проходим его через 5-step framework.

MPC / RL гибрид + CIRL

CIRL

PID — baseline, валидирован регулятором → **Deep RL — PID внутри loss function** → RL — ценность в нелинейных зонах

Yokogawa-JSR FKDPP: 35 дней (840 ч) автономного RL · Japan PM Prize 2023



RL добавляет ценность в нелинейных зонах, где PID плохо тюнится; ломается на batch transitions, смене feedstock, seasonal shift, equipment wear (далее). Альтернатива в большинстве кейсов — **MPC**: explicit, объяснимый, dominates process control; RL дополняет на high-level scheduling.

RL distribution drift — четыре механизма

Batch transitions	Переходный режим = OOD	➡	Скачки температуры
Смена feedstock	Policy stale на сырье	➡	Дрейф незаметен
Seasonal shifts	Один сезон в обучении	➡	Деградация без причины
Equipment wear	Износ катализатора	➡	Не учится online

Safe-fallback — MPC: реагирует на текущие данные, не помнит обучения

Edge AI + детерминизм edge-вывода

1–10 мс

детерминированный PLC-цикл

против 100–500 мс недетерминированного LLM — разница 50–100×

POSCO: 180 edge-узлов · +5% efficiency / −10% энергии / +3% yield · Holcim 100 заводов C3 AI



Formula (read-out-loud): «Latency = determinism, не только speed». F-35 ALIS callback (лекция 9): $44 000 / лётный час, заменён ODIN — defense PdM учит тому же, что промышленный.

Регуляторные блокеры — три карты

FDA Part 11	Audit trail	HITL
ATEX (Zone 0)	Hardware запрет	**AI — monitoring**
Указ № 250 (КИИ)	КИИ, ФЗ-152	Отеч. ПО 2027

Урок. Регуляторика уже существует. AI должен fit existing frameworks, не наоборот. Audit trail обязателен; HITL обязателен в safety-critical контурах.

Российский контекст — публичные кейсы

НОРНИКЕЛЬ

industrial stage

flotation/grinding · ноя 2024 — альянс с Газпром нефть

СИБУР

Marketplace 2025→26

моделирование · импортозамещение КИИ к 2027

ММК · НЛМК · СЕВЕРСТАЛЬ

без метрик

общие декларации · Severstal: прибыль −55% (2024)



Урок для инженера (LO2). Public-disclosure скудна — анти-pattern в reporting, не доказательство absence adoption. Различать PR statement и измеримый эффект — симметрично для РФ и западных вендоров.

Четыре типа провалов на процессном

Тип провала	Кейсы	Урок
1 · RL distribution drift	Batch transitions · feedstock · seasonal · wear	RL дополняет MPC на scheduling, MPC — safe fallback
2 · Regulatory blocker	FDA Part 11 · ATEX Zone 0 · Указ 250	Регуляторика already exists — HITL + audit trail обязательны
3 · OT/IT раскол	LLM 100–500 мс не влезает в PLC-цикл 1–10 мс	Edge ML на копроцессоре, не LLM. Latency = determinism
4 · Vendor PR без metrics	ММК/НЛМК/Северсталь — общие декларации	3 вопроса (baseline/окно/вмешательства); уклончивость — red flag

Раздел 4

Карта решения — когда AI не нужен

Roadmap позиция

1 Общее → 2 Дискретное → 3 Процессное → **4** Рамка решения → 5 Замыкание

Что будет в разделе (6 слайдов)

Это PAYOFF лекции.

Четыре категории критериев (Данные / Стоимость / Регуляторика / Человек).

Матрица альтернатив (6 инструментов × 5 столбцов).

Четыре категории критериев «AI не подходит»

A · Данные	MTBF >1 года	Известная физика (CFD/FEA)	Разметка дорогая (<1% дефектов)
B · Стоимость	Ложная тревога >10× цены пропуска	Safety-critical контур	
C · Регуляторика	Audit trail (FDA)	ATEX Zone 0	Указ 250 / КИИ
D · Человек	Недоверие оператора	Пилот без критериев успеха	

+ бонус-критерий: SIL 2/3 — чёрный ящик ML не сертифицируется для контуров с риском для жизни

Три вопроса к вендору: 1) базовая линия до AI, 2) окно измерения, 3) перечень вмешательств. +4-й — в какой компонент OEE добавляется эффект?

Матрица альтернатив — что использовать ДО ML

Инструмент	Когда применим	Плюсы	Минусы	Regulatory
SPC	Стабильные параметры	Дёшево, 100 лет в промышленности	Не ловит multi-variate	✓ FDA/GAMP
DOE	Малые партии	Causal inference	Не online	✓
MPC	Online control	Explicit, dominates	Нужна точная модель	✓
RCM	MTBF > 1 года	Calibrated к физике	Не learning из отказов	✓
Physics-sim	Известная физика	Обобщается на новое	Дорогая разработка	✓
Rules-vision	Controlled env	Validated за неделю	Не держит variability	✓

Hybrid: PINN · CIRL · ML over SPC · PLC + edge ML coprocessor.

Pfizer Vox через 5-step framework

Step 1 — Identify class

Процессное (continuous bioprocessing). mRNA-вакцины — не штучный продукт, это batch process с непрерывным мониторингом.

Step 2 — Map alternatives

SPC: univariate — даёт baseline, но не ловит сложные multi-variate аномалии.

DOE: не подходит — too many variables, online.

MPC: есть для control, но не покрывает rare anomalies в batch quality.

Step 3 — Apply 4 categories

Данные ✓ — вакцины: много batch data, эталонная разметка есть из QC.

Стоимость ✓ — FP cost manageable: operator review после AI-alert.

Регуляторика ✓/✗ — FDA Part 11 → **recommend mode**, не autonomous batch release. Архитектура: Vox рекомендует, оператор подписывает.

Человек ✓ — operators обучены, trust строится через recommend pattern.

Step 4 — Pilot с go-criteria

Pfizer заявил **+20 000 doses per batch** — baseline до AI был известен.

Go-criterion: baseline doses per batch + ROI within 12 months.

Step 5 — Production с HITL

Vox recommends actions to operators — explicit augmentation, не autonomous.

Архитектура AI: decision-support, не controller (LO7 mapping).

Lesson

5-step framework работает ретроспективно — это **готовый инструмент**, не abstract theory.

Авиадвигатель MTBF 8 лет — рамка отсекает AI

1 · КЛАСС ПРОЦЕССА

✓ **дискретное**

единичное изделие, штучный счёт

2 · АЛЬТЕРНАТИВЫ

есть — RCM

виброанализ + масло + осмотр, 50 лет методика

3 · ДАННЫЕ

✗ **провал**

MTBF 8 лет → <100 отказов за 20 лет парка

4 · РЕГУЛЯТОРИКА

✗ **провал**

SIL 2 + DO-178C — чёрный ящик не сертифицируется

5 · ЧЕЛОВЕК

✗ **нет окна**

решение на земле, нет интерактивной эскалации

Газотурбинный авиадвигатель, MTBF 8 лет. Производитель спрашивает: можно ли AI для прогностического обслуживания? Три из пяти шагов проваливают рамку.

Зрение для контроля упаковки на пивоварне — рамка пропускает AI

1 · КЛАСС ПРОЦЕССА

✓ **дискретное**

бутылки/банки штучно, линия 30 000/ч

2 · АЛЬТЕРНАТИВЫ

✓ **недостаточны**

ручной отбор и периодический контроль — узкое место

3 · ДАННЫЕ

✓ **достаточны**

3 500 дефектных примеров/сутки · class-balance за 30 дней

4 · РЕГУЛЯТОРИКА

✓ **мягче**

ISO 22000 · режим «характеристика», не финальное решение

5 · ЧЕЛОВЕК

✓ **эскалация**

8–12% потока на оператора, скорость линии позволяет

Пивоварня, 30 000 бутылок/час (~700 000/сутки), брак ~0,5%. Ручной отбор и периодический контроль пропускают дефекты на скорости конвейера. Все пять шагов рамки проходят.

5-шаговая рамка — ваш инструмент для кармана

Оценка

Класс процесса? → Альтернативы до ML? → 4 категории — Д/С/Р/Ч?

Исполнение

Пилот с критериями → Эксплуатация + аудит

Гибридные паттерны (закрытие): PINN (физические ограничения в loss) · CIRL (PID в loss function RL) · ML поверх SPC · PLC + ML-копроцессор на крае.

Раздел 5

Замыкание + Q&A

Roadmap позиция

1 Общее → 2 Дискретное → 3 Процессное → 4 Рамка решения → **5** Замыкание

Что будет в разделе (3 слайда)

Recap двухколонной схемы + explicit failure-callback.

Q&A: 5 вопросов к вендору для кармана + типичные студенческие вопросы.

Bridge к Лекции 12 — BMW Digital Twin.

Recap двухколонной схемы + failure-callback

Дискретное (левая колонна) — что мы разобрали

CV-инспекция (BMW + TSMC + Boeing); эталонная разметка как cornerstone.

Прогностическое обслуживание + OEE callback.

Коботы + Toyota Jidoka 2.0.

Failure-урок: чрезмерная автоматизация (Tesla 2018) / сдвиг распределения / scarce labels / vendor self-claim.

Процессное (правая колонна) — что мы разобрали

Мягкие сенсоры (BASF + Pfizer Vox).

MPC / RL гибрид + CIRL (Yokogawa-JSR).

PdM на границе + детерминизм edge-вывода (POSCO + Holcim).

Регуляторика (FDA / ATEX / Указ 250).

Failure-урок: RL distribution drift / regulatory blocker / OT-IT раскол / vendor PR.

Общий слой

Foundation models как **augmentation, не controller** (3 причины: задержка, галлюцинации, сертификация).

Застревание на пилотной стадии universal — 95% не доходят до production (MIT Sloan 2025).

4 категории критериев + 5-step framework + 4 вопроса к вендору.

Explicit failure-callback (формула)

«Завтра вендор обещает –70% downtime — задайте 3 вопроса (baseline / окно / вмешательства) + 4-й OEE-вопрос.

Если ответы расплывчатые — это demo, не production.

95% пилотов не доходят до production не потому что AI плох, а потому что инженеры не задают эти вопросы.»

Пять вопросов к вендору — для кармана

1 · BASELINE

до AI

на какой объём работы/времени сравниваем?

2 · ОКНО ИЗМЕРЕНИЯ

период

день? неделя? месяц? лучший или средний?

3 · ВМЕШАТЕЛЬСТВА

перечень

что автоматизировано полностью / частично / вручную?

4 · КАНАЛ OEE

A/P/Q

доступность / производительность / качество?

5 · ПРОШЛЫЕ ПРОВАЛЫ

≥3 за 24 мес

нет ответа — либо не работал в индустрии, либо скрывает

Типичные студенческие вопросы. «SPC или ML?» — зависит от регуляторной среды и числа переменных; гибрид SPC+ML защищается перед регулятором. «RL или MPC?» — MPC доминирует в контуре, RL дополняет на планировании; безопасный откат к MPC обязателен.

Лекция 12 — сшивка отдельных инструментов в production-fabric

BMW: 30+ заводов digital-twin-ready (2024–2025), NVIDIA GTC Paris 2025. **Holcim:** первый в мире digital-twin цементный завод (2024). **Foxconn-NVIDIA Omniverse:** digital twin для smart factories.

Сегодня — отдельные инструменты: CV-инспекция, мягкие сенсоры, PdM, foundation models. **Лекция 12 — сшивка** в единый production-fabric через цифровые двойники; ГОСТ Р 57700.37-2021 — regulatory ground в РФ.

